TECHNICAL PROPOSAL

歯科医院の事務作業を AIで半自動化するシステム 技術提案書

AIによる情報整理 ＋ PC画面の自動操作 ＋ スタッフ様の最終確認で
「安全に・小さく始めて・確実に効果を出す」ご提案



① 問診票の入力支援
AIが整理 → 確認して登録

② キャンセル待ちマッチング
空き枠と候補を自動抽出

③ カルテ・請求の照合
請求漏れの候補をチェック

宛先	ご依頼者様
提出日	2026年10月13日
提案者	梅本（Susanooki007）／ Webシステム開発 8年以上
実績	https://ut-96.netlify.app

01 提案の要点と導入イメージ

SUMMARY

目的は「AIを入れること」ではなく、スタッフ様の転記・照合・予約調整の手間を減らし、患者様対応の時間を増やすことです。院内ソフトにAPIがないため、**AIによる整理**と**画面の自動操作**を組み合わせ、**最後は人が確認する半自動**の形で設計します。

🤖 AIが「整理・照合」

問診票の内容整理、条件に合う患者様の抽出、カルテと請求の差異検出をAIが担当。

🖱️ ロボットが「入力・操作」

確認済みのデータを、PC画面の自動操作で院内ソフトへ登録。転記作業をなくします。

👩‍⚕️ スタッフ様が「確認・確定」

登録・予約確定・請求修正の前に必ず人が確認。誤入力を防ぎ安心して使えます。

導入前後のイメージ

BEFORE　現在

📋 問診票を見ながら手入力

1件ごとに転記・入力ミスの不安
受付が混む時間に作業が集中

📞 キャンセル時に台帳を確認

誰に連絡するかを探すのに時間
空き枠が埋まらないことも

📄 カルテと請求を目視で照合

月末・月初に負担が集中
請求漏れに気づきにくい

AFTER　導入後

✅ AI整理 → 確認して1クリック登録

入力はロボットが代行
スタッフ様は内容確認のみ

🔔 空き枠と候補患者を自動提示

条件に合う順に候補を表示
連絡・確定はスタッフ様が判断

🔍 要確認項目を根拠付きで一覧化

確認すべき箇所だけ見ればOK
修正の判断は担当者が実施

進め方の3原則

1. 効果の大きい業務から

件数が多く、手順が決まっている問診票の入力から着手し、早期に効果を実感いただきます。

2. 効果を数字で確認

導入前後の作業時間・件数を記録し、次の段階に進むかを数字で判断します。

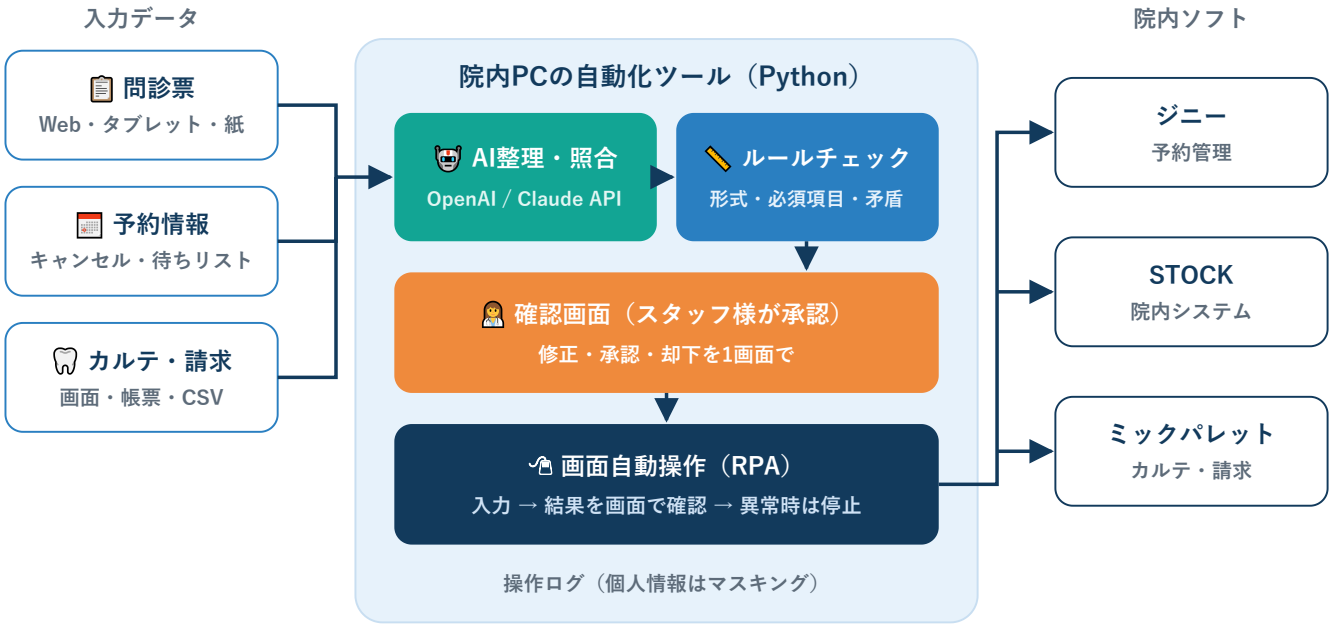
3. 安全を最優先

確認・停止・記録の仕組みを最初から組み込み、医療現場で安心して使える形にします。

02 システム全体像

SYSTEM OVERVIEW

院内のPC上で動く「**自動化ツール**」が、AIで整理したデータを**確認画面**でスタッフ様に見せ、承認されたものだけを**画面の自動操作**で各ソフトへ反映します。



- APIがないため、ソフトの画面を「人と同じように」操作して入力・読み取りを行います。
- 予約の確定・請求の修正など重要な操作は、必ずスタッフ様の承認後に実行します。
- 各ソフトのデータ出力機能（CSV等）が使える場合は、画面操作より優先して安定性を高めます。

3つの機能と院内ソフトの関係

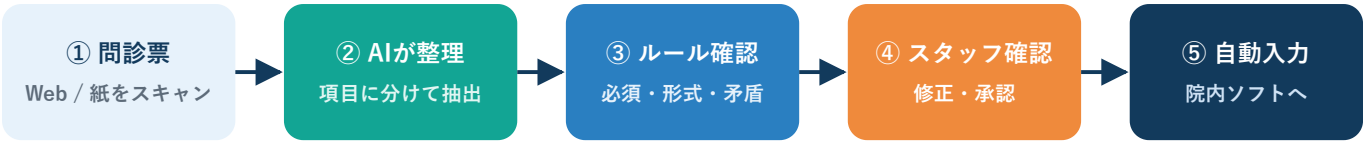
機能	読み取り元	反映先	人が確認するタイミング
① **問診票の整理**	問診票（Web・紙）	院内システム	登録前に整理結果を確認・承認
② **キャンセル待ち**	ジニー（予約画面）	ジニー	患者様への連絡・予約確定時
③ **カルテ・請求照合**	ミックパレット	（変更しない）	要確認リストを見て担当者が判断

※ 各ソフトの役割分担・操作範囲は初期調査で確認のうえ確定します。

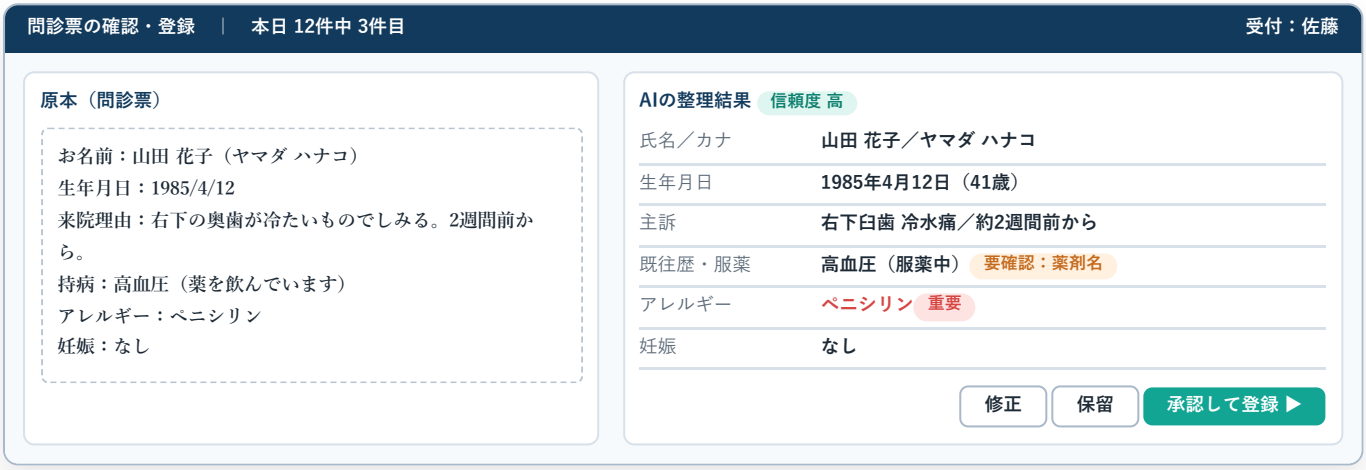
03 機能① 問診票の整理・自動登録

STEP 1

問診票の自由記述や手書き内容をAIが項目ごとに整理し、スタッフ様が確認してから院内ソフトへ自動入力します。最も効果が出やすく、第1段階におすすめです。



確認画面のイメージ



※ 画面・氏名・内容はすべてサンプルです。

重要情報を強調

アレルギー・服薬・妊娠など安全に関わる項目は色付きで表示し、見落としを防止。

不明点は「要確認」

AIが判断できない箇所は推測で埋めず、確認が必要な項目として表示。

登録結果も自動確認

入力後に画面を読み取り、正しく登録されたかを照合。異常時は停止して通知。

問診票の形式ごとの対応

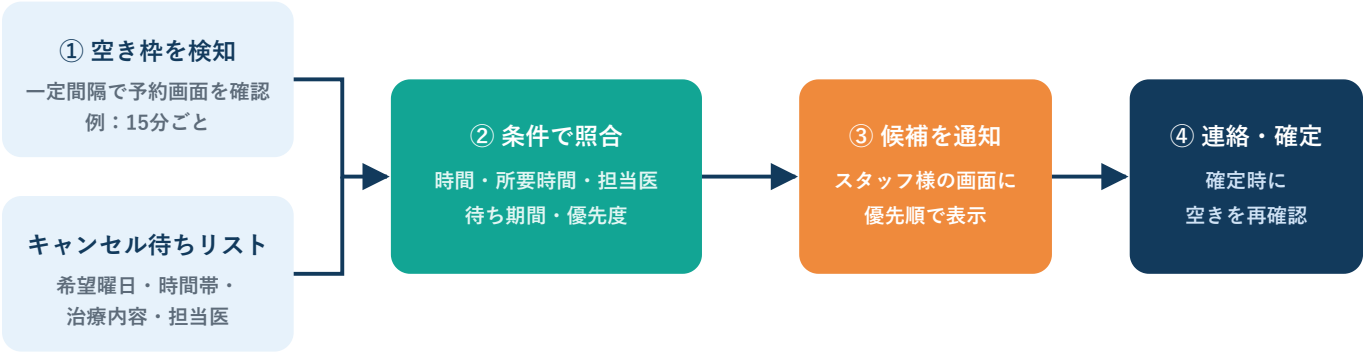
形式	読み取り方法	ポイント
Web問診	回答データをそのまま取得	最も正確・低コスト
タブレット入力	出力データ（CSV等）を取得	出力機能の有無を確認
紙の問診票	スキャン → OCR・AIで文字を読み取り	手書きは読み取り精度に限界があるため、確認画面で原本と並べて表示

※ 将来的にWeb問診へ移行いただくと、精度と効率がさらに向上します（ご希望に応じてご提案）。

04 機能② キャンセル待ちの自動マッチング

STEP 2

予約管理ソフト（ジニー）の空き枠を定期的に確認し、キャンセルが出たら条件に合うキャンセル待ちの患者様を候補として提示します。予約の確定はスタッフ様が行うため、二重予約を防げます。



候補表示画面のイメージ

🔔 空き枠が見つかりました：11月14日（金）15:00〜15:30　D2 田中医師　　14:02 検知

順位	患者様	希望条件	治療内容	待ち日数	操作
1	鈴木 様	平日午後・田中医師	根管治療（30分）	12日	連絡済にする
2	高橋 様	金曜・15時以降	クリーニング	8日	連絡
3	伊藤 様	平日いつでも	虫歯治療（30分）	5日	連絡

※ 所要時間が枠に収まらない患者様・担当医の条件が合わない患者様は自動で除外しています。

※ 画面・氏名はすべてサンプルです。将来的に、患者様へのSMS・LINE連絡の自動化も検討可能です。

空き枠を逃さない

直前のキャンセルにも素早く対応し、空き時間による機会損失を減らします。

公平な優先順位

待ち日数・希望条件の一致度などのルールで並べ、判断のばらつきを減らします。

二重予約を防止

確定操作の直前に空き状況を再確認。すでに埋まっていれば処理を中止します。

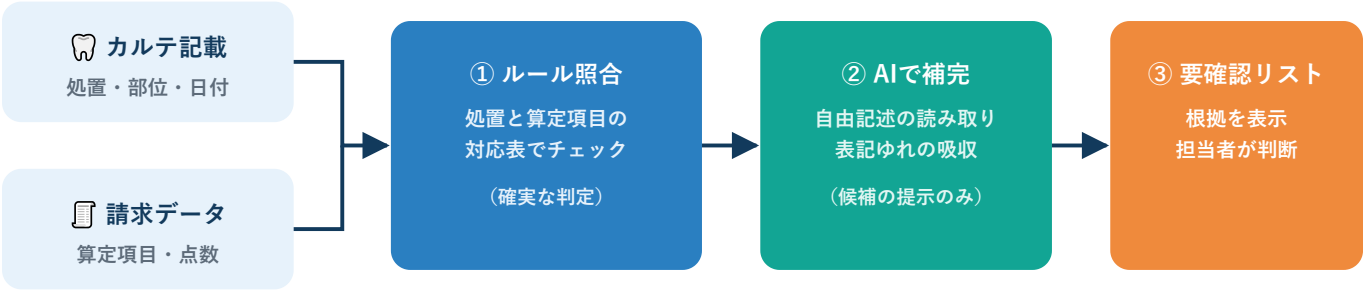
マッチング条件の例（医院様と一緒に決定）

条件	内容	種類
時間帯	患者様の希望曜日・時間帯に空き枠が含まれるか	必須条件
所要時間	治療内容に必要な時間が空き枠に収まるか	必須条件
担当医・ユニット	担当医の指定や使用する設備が合うか	必須条件
待ち日数・緊急度	長く待っている方・症状がある方を優先	並び順

05 機能③ カルテと保険請求の照合チェック

STEP 3

カルテの記載内容と請求データを照合し、請求漏れ・不一致の可能性がある箇所を根拠付きで一覧化します。AIが請求内容を勝手に変更することはなく、最終判断は担当者様が行います。



チェック結果画面のイメージ

カルテ・請求照合 ｜ 2026年10月分　対象 482件　　要確認 7件

判定	患者ID／日付	カルテの記載	請求データ	確認ポイント
漏れ候補	P-1023／10/08	「右下6 抜髄、根管長測定」	抜髄のみ算定	関連する算定項目の有無
不一致	P-0877／10/15	部位：左上4	部位：左上5	部位の記載を確認
記載不足	P-1102／10/21	処置内容の記載なし	処置あり	カルテ記載の追記要否
問題なし	他 475件	照合ルールに一致		

※ 画面・内容はすべてサンプルです。照合ルール（処置と算定項目の対応）は、医院様の運用と算定ルールを確認しながら一緒に作成します。

⚠ この機能の位置づけ

保険請求の正しさを保証するものではなく、**確認すべき箇所を絞り込むための支援ツール**です。誤検知・見落としの可能性を前提に、担当者様の最終確認と組み合わせて運用します。難易度が最も高いため、第3段階で十分に検証してから導入します。

精度を高めていく進め方

① よくある漏れから

医院様で実際に多い請求漏れ・記載ミスのパターンからルール化します。

② 過去データで検証

過去月のデータで試験運用し、誤検知・見落としの件数を確認します。

③ ルールを追加・調整

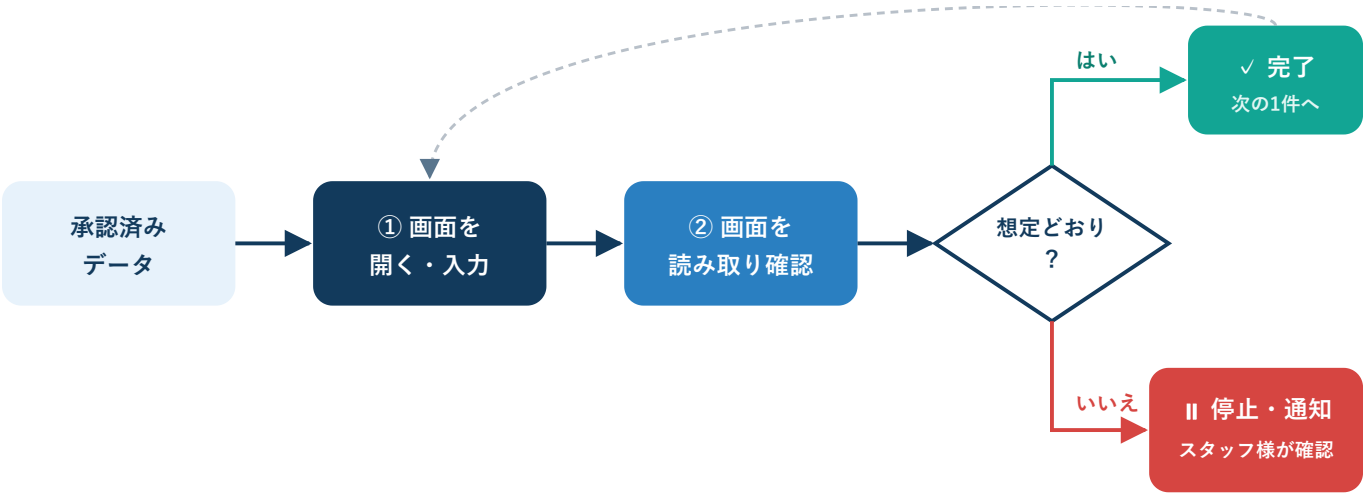
担当者様のフィードバックをもとに照合ルールを継続的に改善します。

06 画面自動操作の仕組みと安全設計

RPA DESIGN

画面操作の自動化は、ソフトの更新や予期しないポップアップで止まることがあります。そこで「1操作ごとに画面を確認し、想定と違えばすぐ止める」設計にします。

1件ごとの処理の流れ



止まっても困らないための工夫

🔍 画面の状態を確認しながら操作

ボタンの位置を決め打ちせず、画面上の文字や部品を認識して操作。入力後は表示内容を読み取り、元データと一致するかを確認します。

⏸ 異常時はすぐ停止

想定外の画面・エラー表示・不一致を検知したら処理を止め、どこまで完了したかを記録。途中から安全に再開できます。

🕑 業務に影響しない時間に実行

専用PCまたは診療時間外に実行するなど、スタッフ様の通常業務と操作がぶつからない運用を設計します。

🔄 ソフト更新への対応

院内ソフトの画面が変わった場合に備え、操作手順を設定ファイルで管理。保守契約で速やかに修正します。

使用予定の技術

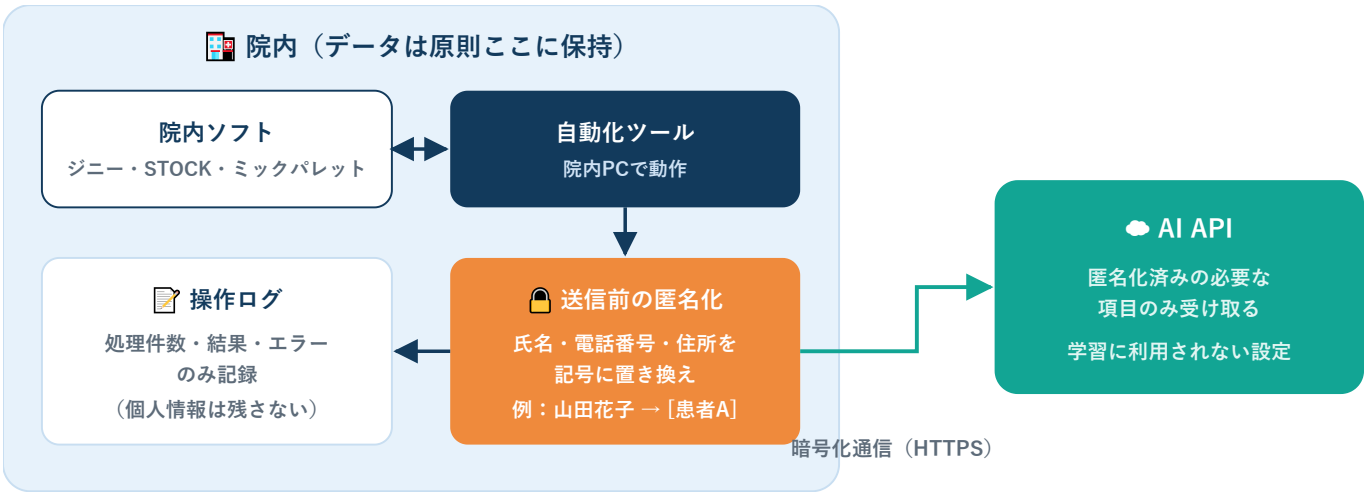
領域	技術（予定）
自動化ツール本体	Python（Windows上で動作）
画面操作・読み取り	Windows UI操作ライブラリ（pywinauto 等）、画像認識・OCR
AI処理	OpenAI API / Claude API（学習に利用されない設定・契約で利用）
確認画面	院内PCで使うシンプルな画面（デスクトップアプリ または ローカルWeb画面）

※ 各ソフトで利用できる操作方法・データ出力機能を初期調査で確認し、最も安定する方法を選定します。

07 個人情報・医療情報のセキュリティ

SECURITY

患者様の個人情報・医療情報を扱うため、「外に出す情報を最小限にし、記録にも残さない」ことを基本に設計します。



セキュリティ対策の一覧

対策	内容
データの最小化	処理に必要な項目だけを扱い、AIへは匿名化した最小限の情報のみ送信
AIサービスの利用条件確認	送信データが学習に使われない契約・設定を確認し、保存期間などの条件を事前にご説明
認証情報の管理	APIキーや院内ソフトのパスワードは暗号化して保管し、プログラム内に直接書かない
ログの扱い	操作ログ・エラー記録に個人情報を残さない。必要な場合はマスキングして保存
アクセス制限	自動化ツール・確認画面は院内PCのみで利用し、利用者を限定
安全なテスト	開発中はサンプルデータを使用。実データでの検証は医院様の許可と安全な環境で実施

※ 医療情報の取り扱いに関するガイドラインへの対応方針についても、医院様の運用ルールに合わせてご相談します。

開発中・納品時のお約束

守秘義務

知り得た情報は本件以外に使用せず、必要に応じて秘密保持契約を締結します。

データの削除

開発・検証で受け取ったデータは、作業終了後に確実に削除しご報告します。

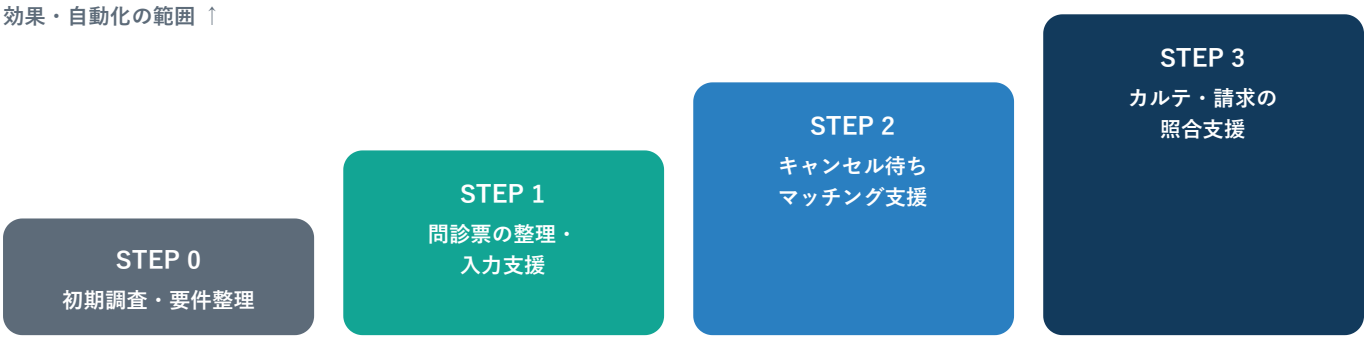
設計書の共有

どの情報をどこに送るかを図と文書で明示し、医院様が説明できる状態にします。

08 段階導入プラン・概算費用・期間

PLAN & ESTIMATE

いきなりすべてを作らず、効果が出やすく安全な業務から順番に導入します。各段階で効果を確認してから次に進むため、費用とリスクを抑えられます。



概算費用と期間

段階	概算費用	期間	主な成果物
STEP 0　初期調査・要件整理	5万〜10万円	1〜2週間	業務フロー整理・各ソフトの操作可否調査
STEP 1　問診票の整理・入力支援	10万〜20万円	1〜3週間	AI整理・確認画面・自動入力
STEP 2　キャンセル待ちマッチング	15万〜30万円	1〜3週間	空き枠検知・候補抽出・通知
STEP 3　カルテ・請求の照合	20万〜40万円	2〜4週間	照合ルール・要確認リスト
3機能すべての場合	**50万〜100万円程度**	**約1〜2か月**	要件確定後の目安

※ 現時点では院内ソフトの画面構成・データ形式が不明なための概算です。画面操作の難易度、データの取り出し方、AIに渡せる情報の範囲、テスト環境により変動します。まずはSTEP 0〜1に絞ったお見積もりも可能です。

保守運用（月額）

月額 3万〜5万円程度（概算）

- ✓ 稼働監視・エラー調査
- ✓ 院内ソフトの画面変更に伴う軽微な修正
- ✓ 照合ルール・AI指示の調整

別途費用となるもの

- ✓ AI APIの利用料（処理件数に応じた従量課金）
- ✓ 外部サービス利用料（SMS等を追加する場合）
- ✓ 大規模な機能追加・改修（事前にお見積もり）

09 提案者について・次のステップ

ABOUT & NEXT

梅本（Susanooki007）

エンジニア経験	**8年以上**（要件整理〜設計・開発・運用）
生成AI開発	OpenAI API・LLMを使ったチャットボット、業務自動化、データ整理
自動化実績	Pythonで不動産サイトの情報取得＋AIでデータ整理する仕組みを短期間で構築
ポートフォリオ	ut-96.netlify.app
GitHub	github.com/code-dev1025/-AI-Google-

対応できる技術

- ✓ Python（自動化・データ処理）
- ✓ OpenAI API / LLMの業務組み込み
- ✓ PHP・Laravel・Node.js
- ✓ React・Next.js・TypeScript
- ✓ データベース設計・API連携
- ✓ 既存システムの保守・改修

私が大切にしていること

人が最後に確認

AIの判断だけで登録・確定・請求変更をしない、安全な半自動の設計。

小さく始めて測る

作業時間の削減効果を測りながら、効果の大きい業務から段階的に導入。

止まっても安心

異常時の停止・記録・再開まで含めて設計し、現場が困らない運用に。

初回のお打ち合わせで確認させていただきたいこと

No	確認事項	理由
1	問診票の形式（Web・タブレット・紙）と1日の件数	読み取り方法と削減効果の見積もり
2	ジニー・STOCK・ミックパレットの画面とデータ出力機能	画面操作の可否と最も安定する方法の選定
3	キャンセル待ちの管理方法と優先順位の考え方	マッチング条件のルール化
4	現在の請求チェックの手順とよくある請求漏れ	照合ルールの優先順位づけ
5	自動化に使えるPC・実行可能な時間帯	業務に影響しない運用の設計
6	個人情報の取り扱いルール・AIサービス利用の可否	セキュリティ方針の確定

次のステップ：まずは現状の業務フローを確認させてください

業務フローと各ソフトの操作方法を確認したうえで、STEP 1の正式なお見積もりとスケジュールをご提示します。スタッフ様が患者様対応に集中できる時間を増やせるよう、丁寧に伴走いたします。どうぞよろしくお願いいたします。